

Bug Report — HW04 Automation Testing

Sinh viên: Phạm Vũ Ngọc Duy — MSSV: 23127183 SUT: EShop — <https://github.com/ttbhanh/eshop-sut> Nguồn số liệu: [reports/summary.md](#) (sinh tự động từ 9 file JSON của 9 lượt chạy thật) Ngày chạy: 2026-08-16 · Môi trường: Windows 11, Playwright 1.62.1, chromium/firefox/webkit

0. Quy đổi Fail → defect

Độc số Fail như đếm bug là sai gấp nhiều lần. Một defect gây nhiều Fail: bug B009 (không validate giá) làm Fail 3 TC × 3 engine = **9 lần Fail** nhưng vẫn chỉ là **1 defect**.

Chỉ số	Giá trị
Số lần Fail (TC × engine)	83
Số test case Fail ở ≥1 engine	29
Số defect truy được	16
— trong đó bug MỚI phát hiện ở HW04	2
— trong đó defect đã ghi từ HW02 (automation tái lập lại được)	14

Chênh lệch **83 lần Fail** → **29 test case** → **16 defect** là lý do bảng quy đổi này phải có.

Phân loại toàn bộ 29 TC Fail theo 5 nhóm

Nhóm	Số TC	Ghi chú
Bug thật — HW02 đã ghi	23	tái lập lại được bằng automation, xem §2
Bug thật — MỚI ở HW04	4 TC → 2 defect	FR15-SEC-01/02/03 (1 defect) + FR15-BV-R03 (1 defect), xem §1
Script sai	0	3 lỗi script đã tìm & sửa trước khi chạy chính thức (xem report/main-report.md §3)
Pass giả	0 còn lại	1 Pass giả đã phát hiện & siết lại ở Feature B (FR09-BV-R03), xem main-report.md §3.3
Hạn chế môi trường	2	FR09-DT-02, FR09-DT-03 — xem §3

1. BUG MỚI phát hiện ở HW04 (2 defect)

BUG-NEW-01 — FR-12: `/api/products` không thực thi kiểm soát truy cập (Broken Access Control)

Feature / FR	C — FR-15 Quản lý sản phẩm, vi phạm FR-12 Kiểm soát truy cập
Test case phát hiện	FR15-SEC-01 (POST), FR15-SEC-02 (PUT), FR15-SEC-03 (DELETE) — Fail ở cả 3/3 engine

Assertion pattern	P5 — HTTP status (gọi thẳng API bằng context không có Authorization header)
Mức độ	● Critical
Trạng thái	Mới phát hiện ở HW04
GitHub Issue	#<ĐIỀN SAU KHI TẠO>

Đặc tả nói gì — eshop-sut/README.md , mục FR-12 (dòng 177):

"**Tất cả** các API Admin (/api/admin/*) và các API có tính ảnh hưởng dữ liệu (POST/PUT/DELETE /api/products , /api/categories , /api/coupons) đều phải yêu cầu:

1. Token JWT hợp lệ. 2. role = 'admin' trong Token."

Thực tế: cả ba route POST , PUT , DELETE /api/products đều trả **HTTP 200** cho request **không có** header Authorization . Bất kỳ ai biết địa chỉ API đều có toàn quyền tạo / sửa / **xoá** catalog sản phẩm mà không cần đăng nhập.

Nguyên nhân trong mã nguồn: backend/server.js dòng **167, 179, 191** — cả ba route khai báo **không có** middleware authenticateToken :

```
app.post("/api/products", (req, res) => {           // dòng 167 – thiếu authenticateToken
app.put("/api/products/:id", (req, res) => {         // dòng 179 – thiếu authenticateToken
app.delete("/api/products/:id", (req, res) => {      // dòng 191 – thiếu authenticateToken
```

Đối chiếu với /api/categories (cùng thuộc FR-12) thì **có** middleware:

```
app.post("/api/categories", authenticateToken, (req, res) => { // dòng 249 – ĐÚNG
```

⇒ Đây là lỗi **cực bộ ở nhóm route /api/products** , không phải hệ thống auth bị hỏng toàn cục.

Các bước tái lập:

1. Khởi động SUT (node database.js && node server.js).
2. Gửi request **không kèm token**:

```
POST http://localhost:3000/api/products
Content-Type: application/json
{"name":"Test","price":1,"category_id":1}
```

3. Nhận HTTP 200 {"message":"Product created","id":<n>} — sản phẩm đã được tạo.
4. Lập lại với PUT /api/products/<n> và DELETE /api/products/<n> , đều trả 200.

Bằng chứng:

BUG MỚI 1 – FR-12: POST /api/products KHÔNG cần token vẫn tạo được sản phẩm

Độc tã FR-12: "POST/PUT/DELETE /api/products đều phải yêu cầu Token JWT hợp lệ + role=admin". Thực tế: request KHÔNG có header Authorization + HTTP 200, sản phẩm id=64 ("HW04-BUGEVIDENCE-NoToken-...") đã được tạo và hiển thị trong danh sách bên dưới. Phát hiện bởi TC automation FR15-SEC-01.

Run by: **23127183** – Phạm Vũ Ngọc Duy · 2026-08-16T12:34:43.468Z

```
[{"id":1,"name":"iPhone 15 Pro Max","price":30000000,"description":"Điện thoại cao cấp của Apple","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=iPhone+15","category_id":1}, {"id":2,"name":"Samsung Galaxy S24 Ultra","price":28000000,"description":"Màn hình hiển thị xuất sắc, camera siêu zoom","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Samsung+S24","category_id":1}, {"id":3,"name":"MacBook Pro M3","price":45000000,"description":"Laptop chuyên nghiệp mạnh mẽ","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Macbook+Pro","category_id":2}, {"id":4,"name":"Tai nghe AirPods Pro 2","price":6000000,"description":"Chống ồn chủ động xuất sắc","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=AirPods+Pro","category_id":3}, {"id":5,"name":"Bàn phím cơ Keychron Q1","price":4000000,"description":"Gỗ cực sướng, thiết kế kim loại","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Keychron+Q1","category_id":3}, {"id":64,"name":"HW04-BUGEVIDENCE-NoToken-178688368384","price":999000,"description":null,"imageUrl":null,"category_id":1}]
```

BUG MỚI 1 (tiếp) – FR-12: PUT /api/products/:id KHÔNG cần token vẫn sửa được

Request PUT KHÔNG có header Authorization + HTTP 200. Sản phẩm id=64 đã bị đổi tên thành "HW04-BUGEVIDENCE-DA-BI-SUA-KHONG-TOKEN" và giá còn 1đ (xem cuối danh sách). Phát hiện bởi TC automation FR15-SEC-02.

Run by: **23127183** – Phạm Vũ Ngọc Duy · 2026-08-16T12:34:44.296Z

```
[{"id":1,"name":"iPhone 15 Pro Max","price":30000000,"description":"Điện thoại cao cấp của Apple","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=iPhone+15","category_id":1}, {"id":2,"name":"Samsung Galaxy S24 Ultra","price":28000000,"description":"Màn hình hiển thị xuất sắc, camera siêu zoom","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Samsung+S24","category_id":1}, {"id":3,"name":"MacBook Pro M3","price":45000000,"description":"Laptop chuyên nghiệp mạnh mẽ","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Macbook+Pro","category_id":2}, {"id":4,"name":"Tai nghe AirPods Pro 2","price":6000000,"description":"Chống ồn chủ động xuất sắc","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=AirPods+Pro","category_id":3}, {"id":5,"name":"Bàn phím cơ Keychron Q1","price":4000000,"description":"Gỗ cực sướng, thiết kế kim loại","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Keychron+Q1","category_id":3}, {"id":64,"name":"HW04-BUGEVIDENCE-DA-BI-SUA-KHONG-TOKEN","price":1,"description":null,"imageUrl":null,"category_id":1}]
```

```
BUG MỚI 1 (tiếp) – FR-12: DELETE /api/products/:id KHÔNG cần token vẫn xoá được
Request DELETE KHÔNG có header Authorization → HTTP 200. Sản phẩm id=64 đã BIẾN MẤT khỏi danh sách. Đây là hậu quả nghiêm trọng nhất: mất dữ liệu thật, không thể hoàn tác.
Phát hiện bởi TC automation FR15-SEC-03.
Run by: 23127183 – Phạm Vũ Ngọc Duy · 2026-08-16T12:34:44.406Z
```

```
[{"id":1,"name":"iPhone 15 Pro Max","price":30000000,"description":"Điện thoại cao cấp của Apple","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=iPhone+15","category_id":1}, {"id":2,"name":"Samsung Galaxy S24 Ultra","price":28000000,"description":"Màn hình hiển thị xuất sắc, camera siêu zoom","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Samsung+S24","category_id":1}, {"id":3,"name":"MacBook Pro M3","price":45000000,"description":"Laptop chuyên nghiệp mạnh mẽ","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Macbook+Pro","category_id":2}, {"id":4,"name":"Tai nghe AirPods Pro 2","price":6000000,"description":"Chống ồn chủ động xuất sắc","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=AirPods+Pro","category_id":3}, {"id":5,"name":"Bàn phím cơ Keychron Q1","price":4000000,"description":"Gỗ cực sướng, thiết kế kim loại","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Keychron+Q1","category_id":3}]
```

Vì sao kiểm thủ công ở HW02 không phát hiện được: HW02 đã nghi ngờ lỗi này khi đọc mã nguồn —

Main_Report.md dòng 468 ghi:

```
"3 route POST/PUT/DELETE /api/products không có authenticateToken ( server.js:167,179,191 ) ...
❌ ở tầng API (broken access control) — NHƯNG chỉ chạm được bằng gọi API trực tiếp; KHÔNG test được từ
UI (admin UI không cho user thường vào) → đưa vào AI Gap Analysis, không tạo TC UI."
```

Nghĩa là kiểm thủ công qua giao diện không thể chạm tới lỗ hổng, vì admin UI đã chặn user thường ngay từ màn đăng nhập (App.jsx:65). Automation gọi thẳng API thì bỏ qua hoàn toàn rào cản UI đó. Đây là giá trị rõ ràng nhất của automation so với kiểm thử thủ công trong bài này.

BUG-NEW-02 — FR-15: chấp nhận category_id không tồn tại (vi phạm toàn vẹn tham chiếu)

Feature / FR	C — FR-15 Quản lý sản phẩm
Test case phát hiện	FR15-BV-R03 — Fail ở cả 3/3 engine
Assertion pattern	P5 — HTTP status (gọi API có token hợp lệ, để tách khỏi BUG-NEW-01)
Mức độ	High
Trạng thái	Mới phát hiện ở HW04
GitHub Issue	#<ĐIỀN SAU KHI TẠO>

Đặc tả nói gì — README.md mục FR-15:

"Ràng buộc đầu vào: ... Danh mục: bắt buộc, phải chọn từ danh sách có sẵn."

Thực tế: POST /api/products với category_id: 9999 (không tồn tại trong bảng categories, vốn chỉ có 1=Điện thoại, 2=Laptop, 3=Phụ kiện) trả HTTP 200 và tạo ra bản ghi mồi — sản phẩm trở tới một danh

mục không tồn tại.

Nguyên nhân trong mã nguồn: backend/server.js dòng 167-178 — INSERT INTO products chạy thẳng, không kiểm category_id có tồn tại không, và bảng products không khai báo FOREIGN KEY ràng buộc tới categories .

Các bước tái lập:

- 1. Đăng nhập admin lấy token hợp lệ.
- 2. POST /api/products kèm token, body {"name":"Test", "price":1000000, "category_id":9999} .
- 3. Nhận HTTP 200 — sản phẩm được tạo với category_id: 9999 .

Bằng chứng:

```
BUG MỚI 2 – FR-15: chấp nhận category_id không tồn tại (toàn vẹn tham chiếu)
Đặc tả FR-15: "Danh mục: bắt buộc, phải chọn từ danh sách có sẵn". Danh mục thật chỉ có: 1=Điện thoại, 2=Laptop, 3=Phụ kiện. Thực tế: tạo sản phẩm với category_id=9999 (CÓ token hợp lệ, nên KHÔNG liên quan bug FR-12) → HTTP 200, id=65 được tạo với category_id:9999 mỗ côi (xem cuối danh sách). Phát hiện bởi TC automation FR15-BV-R03.
Run by: 23127183 – Phạm Vũ Ngọc Duy - 2026-08-16T12:34:44.5252

[{"id":1,"name":"iPhone 15 Pro Max","price":30000000,"description":"Điện thoại cao cấp của Apple","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=iPhone+15","category_id":1}, {"id":2,"name":"Samsung Galaxy S24 Ultra","price":28000000,"description":"Màn hình hiển thị xuất sắc, camera siêu zoom","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Samsung+S24","category_id":1}, {"id":3,"name":"MacBook Pro M3","price":45000000,"description":"Laptop chuyên nghiệp mạnh mẽ","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Macbook+Pro","category_id":2}, {"id":4,"name":"Tai nghe AirPods Pro 2","price":6000000,"description":"Chống ồn chủ động xuất sắc","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=AirPods+Pro","category_id":3}, {"id":5,"name":"Bàn phím cơ Keychron Q1","price":4000000,"description":"Gỗ cực sướng, thiết kế kim loại","imageUrl":"https://placeholder.co/300x300/png?text=Keychron+Q1","category_id":3}, {"id":65,"name":"HW04-BUGEVIDENCE-Category9999-178683684488","price":1000000,"description":null,"imageUrl":null,"category_id":9999}]
```

Vì sao kiểm thủ công ở HW02 không phát hiện được: trên giao diện admin, ô danh mục là thẻ <select> chỉ liệt kê 3 danh mục seed, nên không thể nhập category_id = 9999 qua UI. Chỉ khi hạ xuống tầng API mới chạm được. HW02 có ghi nhận giới hạn này nhưng chưa tạo được TC.

Lưu ý thiết kế: TC FR15-BV-R03 cố ý dùng token hợp lệ (khác 3 TC SEC-* dùng context không token). Nếu dùng chung context không token, TC này sẽ bị chặn bởi chính BUG-NEW-01 và không còn cô lập được biến cần kiểm (nguyên tắc single-fault).

2. Defect đã ghi từ HW02 — automation tái lập lại được (14 defect)

Automation tái lập lại được bug đã tìm bằng tay là một kết quả tốt: nó chứng minh bộ test tự động đủ nhạy để bắt lại toàn bộ lỗi đã biết, không bỏ sót cái nào.

Bug-ID	Mô tả	TC Fail ở HW04	Engine	Issue cũ (repo nhóm HW02)
B001	Bộ đếm sai đăng nhập tăng +2 thay vì +1, khóa sớm hơn thiết kế	FR02-BV-01, FR02-BV-02, FR02-BV-03, FR02-DT-05,	3/3	#5

		FR02-BV-R04		
B002	Thời gian khóa ~180s thay vì 30s	FR02-BV-06	3/3	#6
B003	UI không phân biệt "sai mật khẩu" và "tài khoản bị khóa"	FR02-DT-07	3/3	#19
B004	Ô mật khẩu hiển thị rõ ký tự (thiếu type="password")	FR02-DT-09	3/3	#20
B005	Ô email dùng type="text", không validate định dạng	FR02-DT-03	3/3	#21
B012	Trang Đăng nhập sai tiêu đề/nhãn/ngôn ngữ	FR02-DT-10	3/3	#22
B006	Đơn đúng bằng ngưỡng tối thiểu bị từ chối (off-by-one > thay vì >=)	FR09-BV-02, FR09-BV-05	3/3	#23
B007	Công thức percent sai — tiền giảm âm, thành tiền tăng ~10 lần	FR09-DT-01, FR09-DT-08, FR09-BV-03	3/3	#24
B008	Khách chưa đăng nhập vẫn áp được mã giảm giá	FR09-DT-07	3/3	#25
B013	Ô "Tổng tiền thanh toán" chỉnh sửa tự do	FR09-DT-10	3/3	#26
B009	Không validate giá — chấp nhận giá 0, âm, rỗng	FR15-DT-05, FR15-DT-06, FR15-DT-07	3/3	#27
B010	Chấp nhận tên sản phẩm chỉ gồm khoảng trắng	FR15-DT-03	3/3	#28
B014	Sửa 1 sản phẩm làm hiển thị sai toàn bộ danh sách	FR15-DT-08	3/3	#29
B015	Không giới hạn độ dài tên sản phẩm ở 255 ký tự	FR15-BV-05	3/3	#30

Kết luận chặt hơn HW02 nhờ automation — 2 trường hợp:

1. **B007 nằm ở tầng tính toán của API, không phải tầng hiển thị.** Assertion pattern P3 (đối chiếu số trên UI với body API thật) **không Fail ở bất kỳ TC nào** ⇒ UI hiển thị **đúng y nguyên** con số API trả về. Kiểm thủ công chỉ nhìn thấy con số cuối trên màn hình nên không tách bạch được hai tầng này.
2. **B014 nằm ở client, không phải backend.** TC FR15-DT-08 assert **hai tầng**: UI hiện sai tên sản phẩm khác, nhưng DB (GET /api/products) vẫn đúng ⇒ lỗi ở frontend-admin/src/App.jsx (setProducts(products.map(...)) sau khi PUT), không phải ở API.

3. Ứng viên đã loại — Fail nhưng không báo là bug (2 TC)

TC	Engine	Vì sao không phải bug của SUT
FR09-DT-02 — Áp mã fixed hợp lệ	chỉ firefox	Lỗi thật là browserContext.close: Protocol error (Browser.removeBrowserContext) — lỗi hạ tầng của Firefox lúc đóng browser

(BIGBUY 550.000)	(1/3)	context sau khi chạy suite dài. Assertion nghiệp vụ đã chạy xong và PASS trước khi lỗi này xảy ra. Đã chạy lại riêng 2 TC này trên firefox → PASS .
FR09-DT-03 — Mã không tồn tại	chỉ firefox (1/3)	Cùng nguyên nhân trên.

Cách tự kiểm chứng:

```
npx playwright test tests/feature-b-coupon.spec.js --project=firefox -g "DT-02|DT-03"
```

Chạy riêng → Pass. Chạy trong cả suite → Fail ở bước dọn dẹp context.

Ứng viên đã loại từ giai đoạn thiết kế (không tạo TC)

Ứng viên	Vì sao loại
"Nút Xóa sản phẩm ở admin không có hộp thoại xác nhận"	Đối chiếu README.md: yêu cầu dialog xác nhận nằm ở dòng 97, mục FR-07 (Giò hàng) — " <i>Nút Xóa sản phẩm phải có dialog xác nhận</i> " là nói về giò hàng , không phải trang admin. Mục FR-15 không đặt ra yêu cầu này. Báo bug ở đây sẽ sai đặc tả , nên hạ xuống thành quan sát UX , ghi trong annotation của TC FR15-DT-09 chứ không đưa vào bug report.

4. Tổng hợp theo mức độ nghiêm trọng

Mức độ của 14 defect cũ giữ **nguyên** đánh giá đã ghi trong `Bug_Report.md` của HW02 — không tự ý nâng/hạ, để hai bài nộp nhất quán với nhau. Chỉ 2 bug mới là do HW04 đánh giá.

Mức độ	Số defect	Gồm
 Critical	4	BUG-NEW-01 (broken access control — HW04 đánh giá) · B007 (công thức tiền) · B013 (sửa tổng tiền tự do) · B014 (sửa 1 SP hỏng cả danh sách)
 High	3	BUG-NEW-02 (category mờ côi — HW04 đánh giá) · B001 (bộ đếm khóa) · B009 (không validate giá)
 Medium	6	B002, B003, B004, B006, B008, B010
 Low	3	B005, B012, B015
	16	

5. Việc còn phải làm (sinh viên)

- ☐ Tạo **2 GitHub Issue** cho `BUG-NEW-01` và `BUG-NEW-02` (nội dung soạn sẵn ở `bug-report/issue-new-01.md` và `issue-new-02.md`)
- ☐ Điền số Issue vào cột "GitHub Issue" ở §1
- ☐ Chụp màn hình trang Issue → `bug-report/screenshots/issue-*.png` (§14 bắt buộc)
- ☐ Cập nhật số defect vào `README.md`